Aufgabenblatt 03 – Lösungen

mab005 Wahrscheinlichkeitsrechnung · mab005.2 Seminar · Bearbeitung in Woche 3 (26.–30.10.2026)

Die Definitionen, Sätze und Regeln, die du für Blatt 03 brauchst

Teil B baut auf Kapitel 1, Folie 33–54 auf (Wahrscheinlichkeitsmaß, Wahrscheinlichkeitsraum, Laplace-Experiment) – das ist der Stoff der Vorlesung am 26.10.2026.

Gegenereignis (VL Kapitel 1, Folie 21 und 52): Für ein Ereignis A heißt $\bar{A}$ das Gegenereignis von A: „A tritt nicht ein" entspricht $\omega \in \bar{A}$. Es gilt $A \dot{\cup} \bar{A} = \Omega$, also

$$|\bar{A}| = |\Omega| - |A|.$$

Beispiel: Würfeln, $A = \{6\}$, dann $\bar{A} = \{1,2,3,4,5\}$ und $|\bar{A}| = 6 - 1 = 5$.

Regel (disjunkt – Ergänzung aus mab001, vgl. VL Folie 21–22): Zwei Mengen A, B heißen **disjunkt**, wenn $A \cap B = \emptyset$ (sie haben kein gemeinsames Element). Mehrere Mengen heißen **paarweise disjunkt**, wenn **je zwei** von ihnen disjunkt sind.
Achtung: $A \cap B \cap C = \emptyset$ heißt nur, dass kein Element in **allen drei** liegt – das ist schwächer als „paarweise disjunkt".
Beispiel: $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{3,1\}$: Der Schnitt aller drei ist $\emptyset$, aber je zwei haben ein gemeinsames Element.

Definition 1.4.5 (Wahrscheinlichkeitsmaß, VL Folie 41): Eine Abbildung $P : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$, wobei $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra über Ω ist, heißt Wahrscheinlichkeitsmaß (kurz: W-Maß) auf $\mathcal{A}$, wenn für alle Ereignisse $A \in \mathcal{A}$ bzw. $A_i \in \mathcal{A}$, $i \in \mathbb{N}$, gilt: (1) $P(A) \geq 0$ (Nichtnegativität); (2) $P(\Omega) = 1$ (Normiertheit); (3') $P\left(\dot{\bigcup}_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ (σ-Additivität).

Definition 1.5.1 (Wahrscheinlichkeitsraum, VL Folie 47): Ein Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ aus Ergebnisraum Ω, Ereignis-System $\mathcal{A}$ und Wahrscheinlichkeitsmaß $P : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ heißt Wahrscheinlichkeitsraum (kurz: W-Raum) bzw. Wahrscheinlichkeitsmodell (kurz: W-Modell).

Definition 1.5.4 (Laplace-Experiment, VL Folie 50): Ein Zufalls-Experiment mit endlich vielen und gleichwertigen Ausgängen heißt Laplace-Experiment. Als Ergebnisraum wählt man etwa $\Omega = \{1, 2, \ldots, N\}$. Das W-Maß P auf $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$ ist festgelegt durch $P(\{1\}) = P(\{2\}) = \cdots = P(\{N\})$, also $P(\{\omega\}) = \frac{1}{N}$ für alle $\omega \in \Omega$, sowie für beliebige Ereignisse durch

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Das W-Maß heißt Laplace-Verteilung oder diskrete Gleichverteilung über Ω (kurz: $L(\Omega)$).
Beispiel: fairer Würfel, A = „gerade" $= \{2,4,6\}$: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Satz 1.4.4 (Zentrale Eigenschaften der relativen Häufigkeit, VL Folie 39): Für Ereignisse $A, B \in \mathcal{A}$ gilt: (1) $h_n(\emptyset) = 0$ und $h_n(\Omega) = 1$; (2) $0 \leq h_n(A) \leq 1$; (3) $h_n(A \dot{\cup} B) = h_n(A) + h_n(B)$.

Satz 1.4.7 (4), VL Folie 44: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses). Hilft immer dann, wenn das Gegenereignis leichter zu zählen ist („mindestens eine …“ ↔ „keine …“).

Regel (Bruchrechnen – Ergänzung): Kürzen heißt Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl teilen: $\frac{12}{56} = \frac{12:4}{56:4} = \frac{3}{14}$. Zwei Brüche mit gleichem Nenner subtrahiert man, indem man die Zähler subtrahiert: $1 - \frac{3}{14} = \frac{14}{14} - \frac{3}{14} = \frac{11}{14}$.

Teil A – zur Selbstkontrolle

Die Kurzlösungen der Uni zu Teil A erscheinen erst Anfang der Woche – die Lösungen hier sind selbst erarbeitet und werden danach abgeglichen.

Aufgabe A.1 Formulierung von Gegenereignissen

„Es wird das Zufallsexperiment Ziehen einer Karte aus einem Skatblatt betrachtet. Dabei wird sowohl die Kartenfarbe, als auch der Kartenwert berücksichtigt. Geben Sie für die folgenden Ereignisse das Gegenereignis in beschreibender Form an, formulieren Sie so präzise wie möglich (nicht nur ein ‚nicht' vor die Beschreibung setzen) und geben Sie die Mächtigkeit des Gegenereignisses an:"

„Hinweis: Ein Skatblatt besteht aus 32 Karten, dabei gibt es für jede der vier Farben (Karo, Herz, Pik, Kreuz) die Werte 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König und Ass."

Ergebnisraum: $\Omega = \{\text{Karo}, \text{Herz}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\} \times \{7, 8, 9, 10, \text{Bube}, \text{Dame}, \text{König}, \text{Ass}\}$ mit $|\Omega| = 4 \cdot 8 = 32$. Rot sind Karo und Herz, schwarz sind Pik und Kreuz. In jeder Teilaufgabe zählen wir zuerst $|A|$ und rechnen dann $|\bar{A}| = 32 - |A|$.

Aufgabe A.1a: *„A: Es wird eine rote Dame gezogen."*

Antwort:

$A = \{\text{Karo Dame}, \text{Herz Dame}\}$, also $|A| = 2$.

Gegenereignis: Die gezogene Karte ist **keine** rote Dame. Das heißt: Es wird **eine Karte gezogen, die keine Dame ist, oder eine schwarze Dame** (Pik Dame oder Kreuz Dame).

$$|\bar{A}| = |\Omega| - |A| = 32 - 2 = 30$$

Probe durch direktes Zählen: 28 Karten sind keine Dame (4 Farben $\cdot$ 7 Werte), dazu 2 schwarze Damen: $28 + 2 = 30$. ✓

Ergebnis: $\bar{A}$: „Es wird eine Karte gezogen, die keine Dame ist, oder eine schwarze Dame (Pik Dame, Kreuz Dame)." $|\bar{A}| = 30$.

Aufgabe A.1b: *„B: Es wird ein Bube oder eine 10 gezogen."*

Antwort:

B enthält die 4 Buben und die 4 Zehnen, also $|B| = 4 + 4 = 8$.

Gegenereignis: Die Karte ist weder ein Bube noch eine 10. Präzise: **Es wird eine 7, 8, 9, Dame, ein König oder ein Ass gezogen** (in beliebiger Farbe).

$$|\bar{B}| = 32 - 8 = 24$$

Probe: 6 Werte $\cdot$ 4 Farben $= 24$. ✓

Ergebnis: $\bar{B}$: „Es wird eine 7, 8, 9, Dame, ein König oder ein Ass gezogen." $|\bar{B}| = 24$.

Aufgabe A.1c: *„C: Es wird keine Bildkarte (Bube, Dame, König, Ass) gezogen."*

Antwort:

Laut Aufgabe zählen Bube, Dame, König **und Ass** als Bildkarten. Keine Bildkarte heißt also: eine 7, 8, 9 oder 10. $|C| = 4 \cdot 4 = 16$.

Gegenereignis: **Es wird eine Bildkarte gezogen, also ein Bube, eine Dame, ein König oder ein Ass** (in beliebiger Farbe).

$$|\bar{C}| = 32 - 16 = 16$$

Ergebnis: $\bar{C}$: „Es wird ein Bube, eine Dame, ein König oder ein Ass gezogen." $|\bar{C}| = 16$.

Aufgabe A.1d: *„D: Es wird Karo 10 gezogen."*

Antwort:

$D = \{\text{Karo } 10\}$ ist ein Elementarereignis, $|D| = 1$.

Gegenereignis: Es wird irgendeine andere Karte gezogen. Präzise: **Es wird eine Karte gezogen, die keine 10 ist, oder eine Herz 10, Pik 10 oder Kreuz 10.**

$$|\bar{D}| = 32 - 1 = 31$$

Probe: 28 Karten sind keine 10, dazu 3 Zehnen anderer Farbe: $28 + 3 = 31$. ✓

Ergebnis: $\bar{D}$: „Es wird eine Karte gezogen, die keine 10 ist, oder eine 10 der Farbe Herz, Pik oder Kreuz." $|\bar{D}| = 31$.

Aufgabe A.2 Paarweise disjunkte Mengen

„Betrachten Sie die folgenden Mengen:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad B = \{8, 9\}, \quad C = \{9, 10\}, \quad D = \{10, 11, 12\}.$$

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind:"

Zuerst alle Schnitte von je zwei Mengen (sie werden in mehreren Teilaufgaben gebraucht):

Schnitt	Ergebnis
$A \cap B$	$\emptyset$ (A enthält nur Zahlen bis 6)
$A \cap C$	$\emptyset$
$A \cap D$	$\emptyset$
$B \cap C$	$\{9\}$
$B \cap D$	$\emptyset$
$C \cap D$	$\{10\}$

Aufgabe A.2a: *„A und B sind disjunkt."*

Antwort: $A \cap B = \emptyset$. **Ergebnis: wahr.**

Aufgabe A.2b: *„A und C sind disjunkt."*

Antwort: $A \cap C = \emptyset$. **Ergebnis: wahr.**

Aufgabe A.2c: *„A und D sind disjunkt."*

Antwort: $A \cap D = \emptyset$. **Ergebnis: wahr.**

Aufgabe A.2d: *„*$A \cap B \cap C = \emptyset$"

Antwort: Schon $A \cap B = \emptyset$, also ist auch $A \cap B \cap C = (A \cap B) \cap C = \emptyset \cap C = \emptyset$. **Ergebnis: wahr.**

Aufgabe A.2e: *„A, B und C sind paarweise disjunkt."*

Antwort: Paarweise disjunkt heißt: **je zwei** der Mengen sind disjunkt. Aber $B \cap C = \{9\} \neq \emptyset$. **Ergebnis: falsch.** (Vergleich mit (d): Der Schnitt aller drei ist leer, trotzdem sind sie nicht paarweise disjunkt.)

Aufgabe A.2f: *„*$A \cap B \cap D = \emptyset$"

Antwort: Wieder ist schon $A \cap B = \emptyset$, also $A \cap B \cap D = \emptyset$. **Ergebnis: wahr.**

Aufgabe A.2g: *„A, B und D sind paarweise disjunkt."*

Antwort: Alle drei Paare prüfen: $A \cap B = \emptyset$, $A \cap D = \emptyset$, $B \cap D = \emptyset$. **Ergebnis: wahr.**

Teil B – zur gemeinsamen Besprechung

Für Teil B gibt es keine Musterlösung der Uni – die Lösungen sind selbst erarbeitet.

Aufgabe B.1 Zufallsexperiment Würfeln tetraeder-förmiger Würfel

Annahme: Die vier Seiten des Tetraeders tragen die Zahlen 1, 2, 3, 4, und der Würfel ist regelmäßig (alle vier Seiten sind gleich große, gleichseitige Dreiecke) und unverfälscht.

Aufgabe B.1a: *„Begründen Sie, warum der Zufallsversuch Einmaliges Würfeln mit einem tetraeder-förmigen Würfel ein Laplace-Experiment ist."*

Antwort:

Nach Definition 1.5.4 braucht ein Laplace-Experiment **endlich viele** und **gleichwertige** Ausgänge.

1. **Endlich viele Ausgänge:** Ein Tetraeder hat 4 Seiten, das Ergebnis ist eine der Zahlen 1, 2, 3, 4 – also genau 4 mögliche Ausgänge.
2. **Gleichwertige Ausgänge:** Ein regelmäßiger Tetraeder ist völlig symmetrisch – jede Seite ist ein gleich großes, gleichseitiges Dreieck, und jede Seite liegt gleich zum Schwerpunkt. Es gibt also keinen Grund, warum eine Seite häufiger fallen sollte als eine andere.

Ergebnis: Der Versuch hat endlich viele (4) und gleichwertige Ausgänge, ist also ein **Laplace-Experiment**.

Aufgabe B.1b: *„Geben Sie für den Zufallsversuch den Wahrscheinlichkeitsraum an."*

Antwort:

Nach Definition 1.5.1 besteht ein Wahrscheinlichkeitsraum aus dem Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$:

- Ergebnisraum: $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, also $|\Omega| = 4$.
- Ereignissystem: Ω ist endlich, also $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$ (mit $2^4 = 16$ Ereignissen).
- Wahrscheinlichkeitsmaß: die Laplace-Verteilung $L(\Omega)$, d. h.

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{4} \text{ für alle } \omega \in \Omega \qquad \text{und} \qquad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{4} \text{ für alle } A \in \mathcal{A}.$$

Ergebnis: $(\Omega, \mathcal{A}, P) = (\{1, 2, 3, 4\},\ \mathfrak{P}(\{1, 2, 3, 4\}),\ P)$ mit $P(A) = \frac{|A|}{4}$.

Aufgabe B.1c: *„Geben Sie für die folgenden Ereignisse jeweils die zugehörige Teilmenge von Ω an und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse. A: Würfeln einer Zahl kleiner als 3, B: Würfeln einer geraden Zahl, $C = A \cap B$, $D = A \cup B$."*

Antwort:

Jedes Mal mit $P(\cdot) = \frac{|\cdot|}{4}$:

- A: Zahl kleiner als 3: $A = \{1, 2\}$, $P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
- B: gerade Zahl: $B = \{2, 4\}$, $P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
- $C = A \cap B$: in beiden Mengen liegt nur die 2: $C = \{2\}$, $P(C) = \frac{1}{4}$.
- $D = A \cup B$: alle Zahlen aus A oder B: $D = \{1, 2, 4\}$, $P(D) = \frac{3}{4}$.

Probe mit dem Additionssatz (Satz 1.4.7 (6), VL Folie 44): $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. ✓

Ergebnis: $A = \{1, 2\}$, $P(A) = \frac{1}{2}$; $B = \{2, 4\}$, $P(B) = \frac{1}{2}$; $C = \{2\}$, $P(C) = \frac{1}{4}$; $D = \{1, 2, 4\}$, $P(D) = \frac{3}{4}$.

Aufgabe B.2 Eigenschaften der Laplace-Wahrscheinlichkeit

Aufgabe B.2: *„Zeigen Sie, dass die zentralen Eigenschaften der relativen Häufigkeit aus Satz 1.4.4 auch für die Laplace-Wahrscheinlichkeit gelten."*

Antwort:

Voraussetzung: Ω ist endlich und nicht leer (also $|\Omega| \geq 1$), $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$, und $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ für alle $A \in \mathcal{A}$ (Definition 1.5.4).

Zu zeigen (Satz 1.4.4 mit P statt h_n): (1) $P(\emptyset) = 0$ und $P(\Omega) = 1$; (2) $0 \leq P(A) \leq 1$; (3) $P(A \dot\cup B) = P(A) + P(B)$ für disjunkte A, B.

Beweis. Wie im Beweis von Satz 1.4.4 folgt alles aus Eigenschaften der Mächtigkeit (dort: der absoluten Häufigkeit) durch Division – hier durch $|\Omega|$.

(1) Die leere Menge hat kein Element, also

$$P(\emptyset) = \frac{|\emptyset|}{|\Omega|} = \frac{0}{|\Omega|} = 0, \qquad P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1.$$

(2) Für jedes Ereignis $A \in \mathcal{A}$ gilt $\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega$, also

$$0 \leq |A| \leq |\Omega|.$$

Teilen durch die positive Zahl $|\Omega|$ ändert die Ungleichungen nicht:

$$0 = \frac{0}{|\Omega|} \leq \frac{|A|}{|\Omega|} \leq \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1, \quad \text{also} \quad 0 \leq P(A) \leq 1.$$

(3) Sind A und B disjunkt ($A \cap B = \emptyset$), wird beim Zählen von $A \dot\cup B$ kein Element doppelt gezählt, also

$$|A \dot\cup B| = |A| + |B|.$$

Damit

$$P(A \dot\cup B) = \frac{|A \dot\cup B|}{|\Omega|} = \frac{|A| + |B|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|} + \frac{|B|}{|\Omega|} = P(A) + P(B). \qquad \blacksquare$$

> **Regel (Bruch aufteilen – Ergänzung):** $\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$. Beispiel: $\frac{2+1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Ergebnis: Die Laplace-Wahrscheinlichkeit erfüllt alle drei Eigenschaften aus Satz 1.4.4 (Werte für unmögliches/sicheres Ereignis, Wertebereich, Additivität).

Aufgabe B.3 Wahrscheinlichkeitsraum ermitteln

„Gegeben sei ein Beutel, in dem 4 blaue und 4 weiße Kugeln liegen. Es werden zufällig nacheinander mit Berücksichtigung der Reihenfolge ohne Zurücklegen zwei Kugeln gezogen."

Aufgabe B.3a: *„Geben Sie für dieses Zufallsexperiment den Wahrscheinlichkeitsraum an."*

Antwort:

Idee: Damit die Ausgänge **gleichwertig** sind (Laplace), unterscheiden wir die einzelnen Kugeln, indem wir sie gedanklich nummerieren: Kugeln $1, 2, 3, 4$ sind blau, Kugeln $5, 6, 7, 8$ sind weiß. (Würde man nur die Farben notieren, wären die 4 Ausgänge (blau, blau), (blau, weiß), (weiß, blau), (weiß, weiß) **nicht** gleichwertig.)

- **Ergebnisraum:** Ein Ergebnis ist ein Paar (1. Kugel, 2. Kugel). Die Reihenfolge zählt, und ohne Zurücklegen kann dieselbe Kugel nicht zweimal gezogen werden:
$$\Omega = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,2,\dots,8\},\ i \neq j\}.$$
- **Mächtigkeit:** Für die erste Kugel gibt es 8 Möglichkeiten, für die zweite nur noch 7 (eine Kugel fehlt):
$$|\Omega| = 8 \cdot 7 = 56.$$
- **Ereignissystem:** Ω ist endlich, also $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$.
- **Wahrscheinlichkeitsmaß:** Jedes Paar ist gleich wahrscheinlich (zufälliges Ziehen) – Laplace-Verteilung:
$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{56}, \qquad P(A) = \frac{|A|}{56} \text{ für alle } A \in \mathcal{A}.$$

Ergebnis: $(\Omega, \mathfrak{P}(\Omega), P)$ mit $\Omega = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,\dots,8\},\ i \neq j\}$ (blau: 1–4, weiß: 5–8), $|\Omega| = 56$, $P(A) = \frac{|A|}{56}$.

Aufgabe B.3b: *„Geben Sie für das Ereignis A: ‚Es wird mindestens eine blaue Kugel gezogen' die zugehörige Teilmenge von Ω an und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis."*

Antwort:

Teilmenge. Mindestens eine blaue Kugel heißt: Die erste **oder** die zweite Kugel hat eine Nummer von 1 bis 4:
$$A = \{(i,j) \in \Omega \mid i \leq 4 \text{ oder } j \leq 4\}.$$

Zählen über das Gegenereignis (das ist kürzer): „Mindestens eine blaue" wird verneint zu „**keine** blaue", also beide Kugeln weiß:
$$\bar{A} = \{(i,j) \in \Omega \mid i,j \in \{5,6,7,8\}\}, \qquad |\bar{A}| = 4 \cdot 3 = 12$$

(4 weiße Kugeln für den ersten Zug, dann noch 3 weiße für den zweiten). Damit
$$|A| = |\Omega| - |\bar{A}| = 56 - 12 = 44.$$
Probe durch direktes Zählen: blau–blau $4 \cdot 3 = 12$, blau–weiß $4 \cdot 4 = 16$, weiß–blau $4 \cdot 4 = 16$; zusammen $12 + 16 + 16 = 44$. ✓

Wahrscheinlichkeit (Laplace bzw. Satz 1.4.7 (4)):
$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{44}{56} = \frac{44:4}{56:4} = \frac{11}{14} \approx 0{,}786$$

oder gleichwertig
$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{12}{56} = 1 - \frac{3}{14} = \frac{14}{14} - \frac{3}{14} = \frac{11}{14}.$$

Ergebnis: $A = \{(i,j) \in \Omega \mid i \leq 4 \text{ oder } j \leq 4\}$ mit $|A| = 44$ und $P(A) = \frac{11}{14} \approx 78{,}6\,\%$.